# Ch5 : Protocole RIP version 1

Par :Mme RACHIDA OUADFEL

# Sommaire

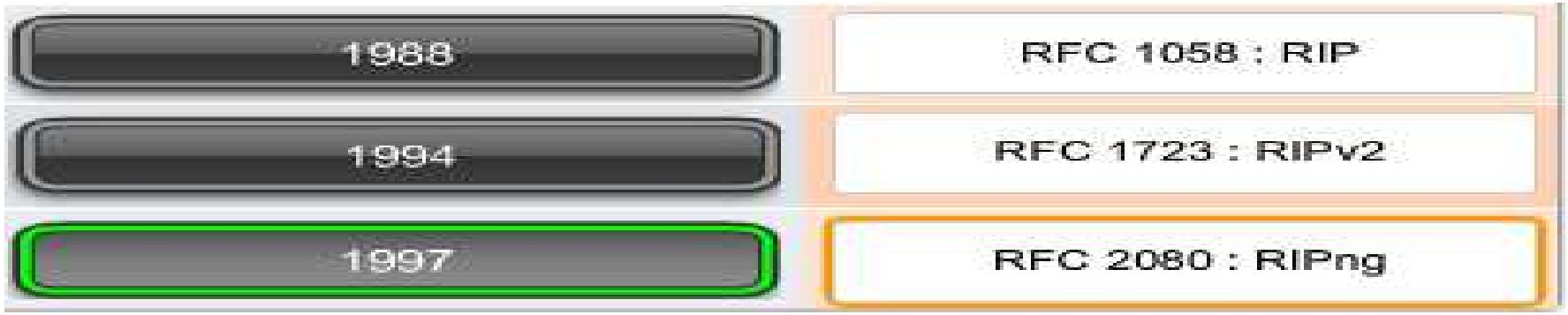

I. Présentation RIPv1
II. Configuration de base
III. Vérification et dépannage
IV. Résumé automatique des routes
V. Route par défaut et RIPv1

VI. Questionnaire
VII. Activités Packet Tracer
VIII. Travaux Pratiques

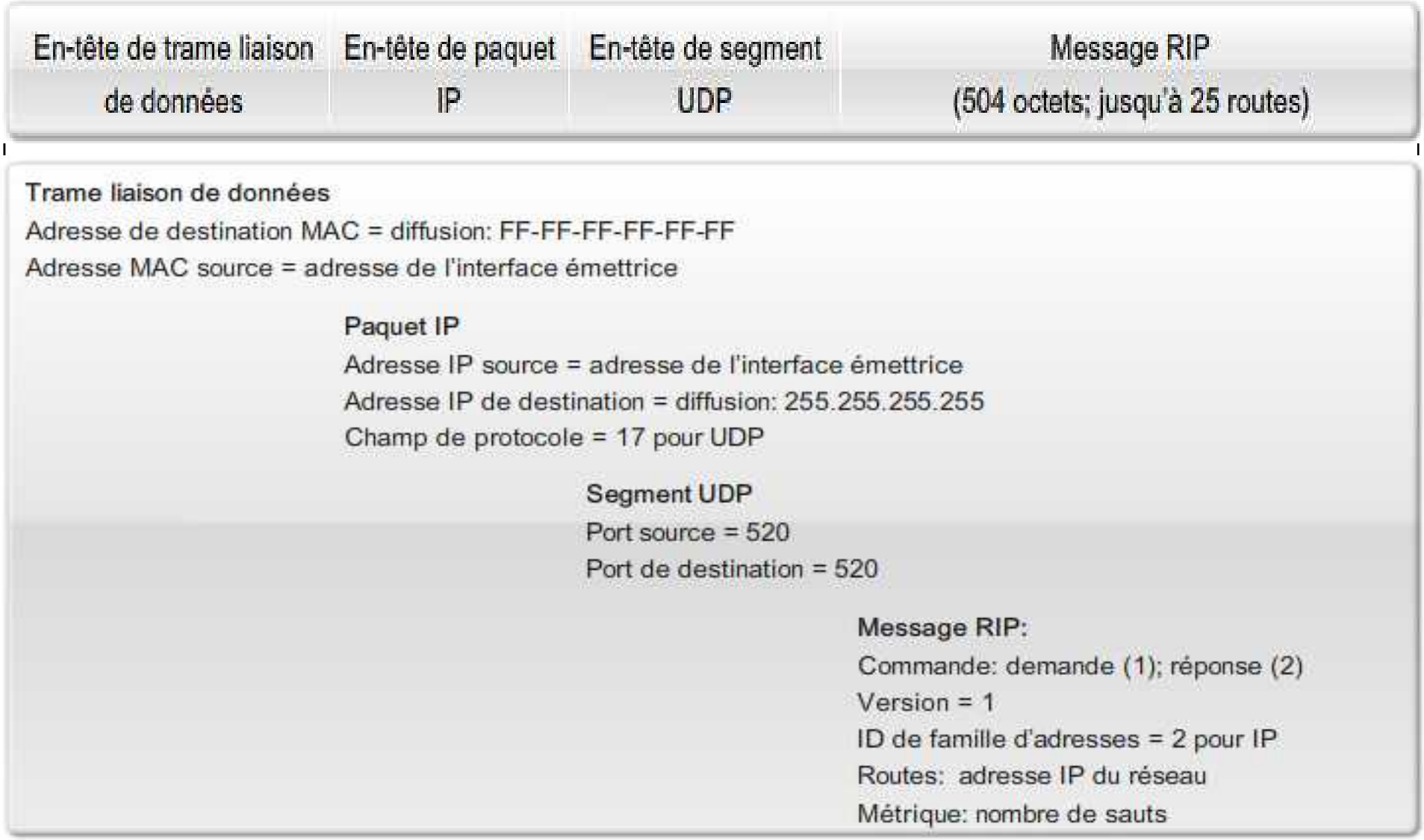
# I. Présentation

*Le protocole RIP présente les principales caractéristiques suivantes :*

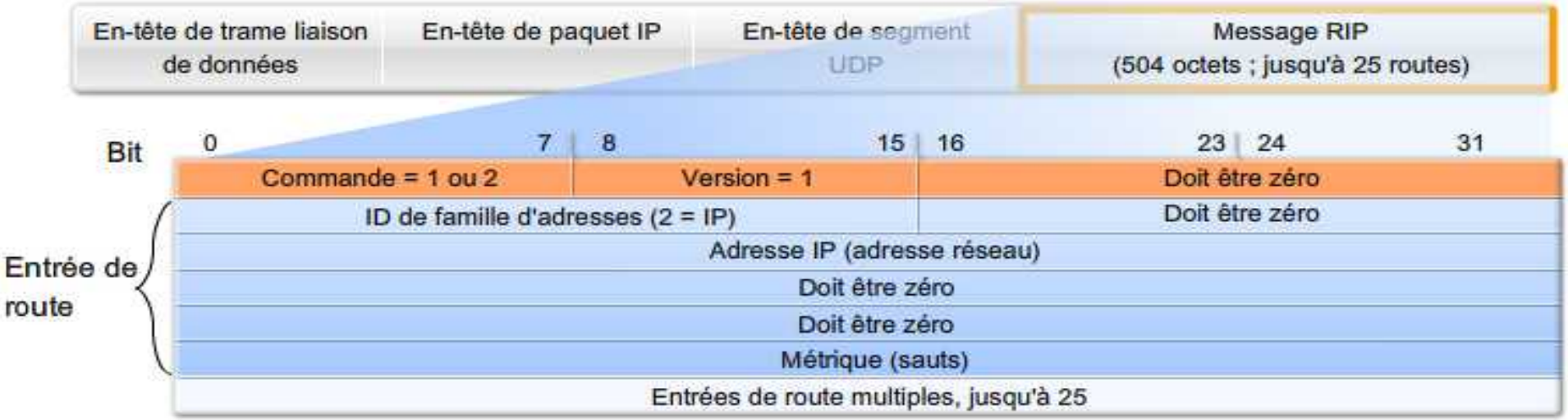
- *RIP est un protocole de routage à vecteur de distance.*
- *La métrique utilisée est le nombre de sauts.*
- *Les routes annoncées dont le nombre de sauts est supérieur à 15 sont inaccessibles.*
- *Les messages sont diffusés toutes les 30 secondes.*
- *La distance administrative par défaut du protocole RIP est 120.*
- *RIP v1 est un protocole de routage par classe.*
- *les réseaux RIPv1 ne peuvent pas être discontinus, ni mettre en œuvre VLSM.*



# Message RIP v1 encapsulé



# Format du message RIP v1



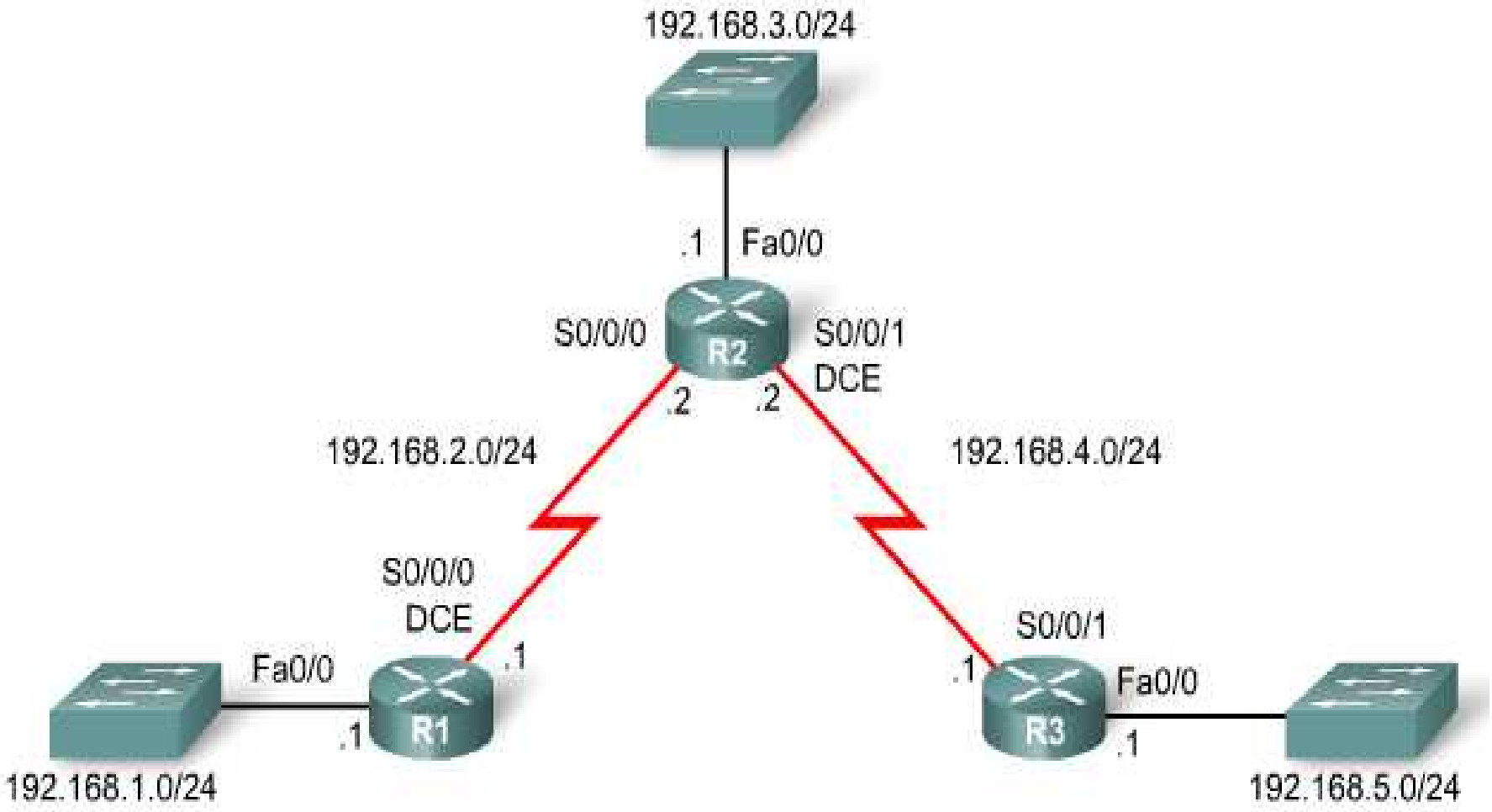

| | |
|---|---|
| **Commande** | 1 pour une demande ou 2 pour une réponse. |
| **Version** | 1 pour RIP v 1 ou 2 pour RIP v 2. |
| **ID de famille d'adresses** | 2 pour IP et 0 si la demande concerne la table de routage complète. |
| **Adresse IP** | Adresse de la route de destination, qui peut être un réseau, un sous-réseau ou une adresse d'hôte. |
| **Métrique** | Nombre de sauts compris entre 1 et 16. Le routeur émetteur augmente la métrique avant d'envoyer le message. |

# Fonctionnement du protocole RIP

- Chaque interface configurée RIP envoie un message de requête au démarrage, demandant que tous les voisins RIP envoient leurs tables de routage complètes.
- Un message de réponse est renvoyé par les voisins RIP.
- Lorsque le routeur à l'origine de la requête reçoit les réponses, il évalue chaque entrée de route :
  - Si une entrée de route est nouvelle, le routeur de réception installe cette route dans la table de routage.
  - Si la route existe déjà dans la table, l'entrée existante est remplacée par la nouvelle si elle présente un meilleur nombre de sauts.
- Le routeur de départ envoie alors une mise à jour déclenchée via toutes les interfaces RIP contenant sa propre table de routage pour communiquer les nouvelles routes aux voisins RIP.

# II. Configuration du RIP v1

# *Exemple de topologie (scénario A)*



- *Pour activer un protocole de routage dynamique, vous devez passer en mode de configuration globale et utiliser la commande router.*
- *Pour passer en mode de configuration du routeur pour le protocole RIP, entrez la commande router rip à l'invite de configuration globale.*

| Commande network | |
|---|---|
| Fonction | • Permet l'envoi et la réception des mises à jour du protocole RIP pour les interfaces appartenant au réseau spécifié.<br>• Annonce le réseau spécifié dans les mises à jour du protocole RIP. |
| Syntaxe | `Router(config-router)#network directly-connected-classful-address` |

# *Application à l'exemple*

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 192.168.2.0
```

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#network 192.168.3.0
R2(config-router)#network 192.168.4.0
```

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#network 192.168.4.0
R3(config-router)#network 192.168.5.0
```

# *III. Vérification et dépannage*

# *Commandes de dépannage efficaces*

- *Pour vérifier et dépanner le routage, utilisez d'abord **show ip route** et **show ip protocols**.*
- *Si vous ne parvenez pas à isoler le problème à l'aide de ces deux commandes, utilisez **debug ip rip** pour voir exactement ce qui se passe.*
- *Rappelez-vous qu'avant de configurer un routage, qu'il soit statique ou dynamique, vous devez vous assurer que toutes les interfaces nécessaires sont actives, en utilisant la commande : **show ip interface brief**.*

*Par exemple pour le routeur R1, la commande* ***show ip route*** *donne :*

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(**résultat omis**)

Gateway of last resort is not set

R    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:02, Serial0/0/0
R    192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:02, Serial0/0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:02, Serial0/0/0
```

# *Interprétation d'une entrée de routage*

| Résultat | Description |
|---|---|
| `R` | Identifie la source de la route comme étant RIP. |
| `192.168.5.0` | Indique l'adresse du réseau distant. |
| `/24` | Masque de sous-réseau utilisé pour ce réseau. |
| `[120/2]` | Distance administrative (120) et métrique (2 sauts). |
| `via 192.168.2.2` | Spécifie l'adresse du prochain routeur (R2) auquel le trafic doit être envoyé pour atteindre le réseau distant. |
| `00:00:23` | Spécifie la durée depuis la mise à jour de la route (en l'occurrence, 23 secondes). Une nouvelle mise à jour est prévue dans 7 secondes. |
| `Serial0/0/0` | Spécifie l'interface locale qui donne accès au réseau distant. |

# Interfaces passives

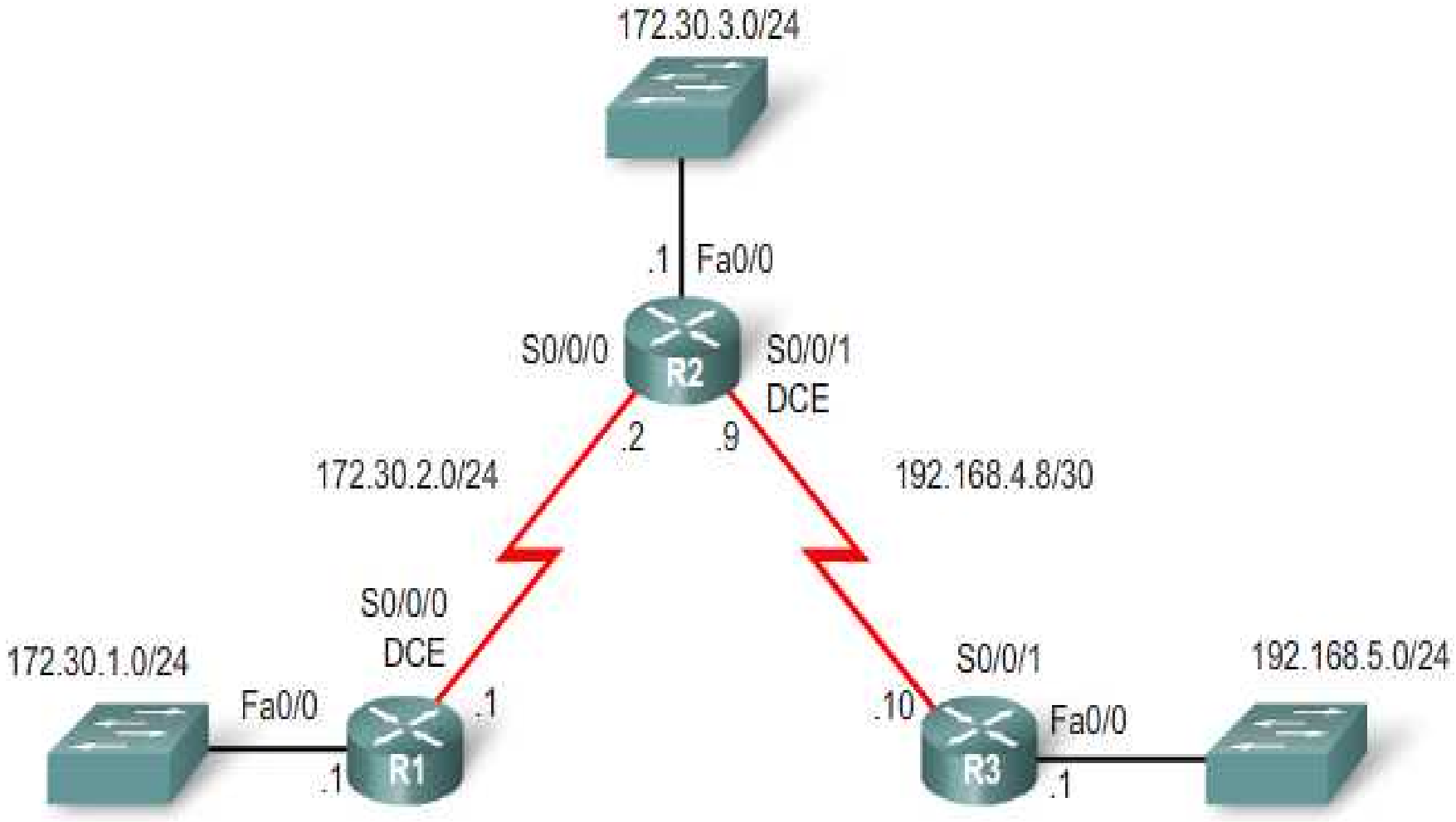
```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0
R2(config-router)#end
```

```
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
    Sending updates every 30 seconds, next due in 14 seconds
    Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
    Outgoing update filter list for all interfaces is
    Incoming update filter list for all interfaces is
    Redistributing: rip
    Default version control: send version 1, receive any version
        Interface              Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
        Serial0/0/0            1     1 2
        Serial0/0/1            1     1 2
    Automatic network summarization is in effect
    Routing for Networks:
        192.168.2.0
        192.168.3.0
        192.168.4.0
    Passive Interface(s):
        FastEthernet0/0
    Routing Information Sources:
```

Notez que FastEthernet 0/0 ne figure plus dans la liste « Default version control: ».
R2 continue cependant à assurer le routage de 192.168.3.0 et affiche désormais FastEthernet sous « Passive Interfaces: ».

# IV. Résumé automatique des routes

# *Exemple de topologie (scénario B)*



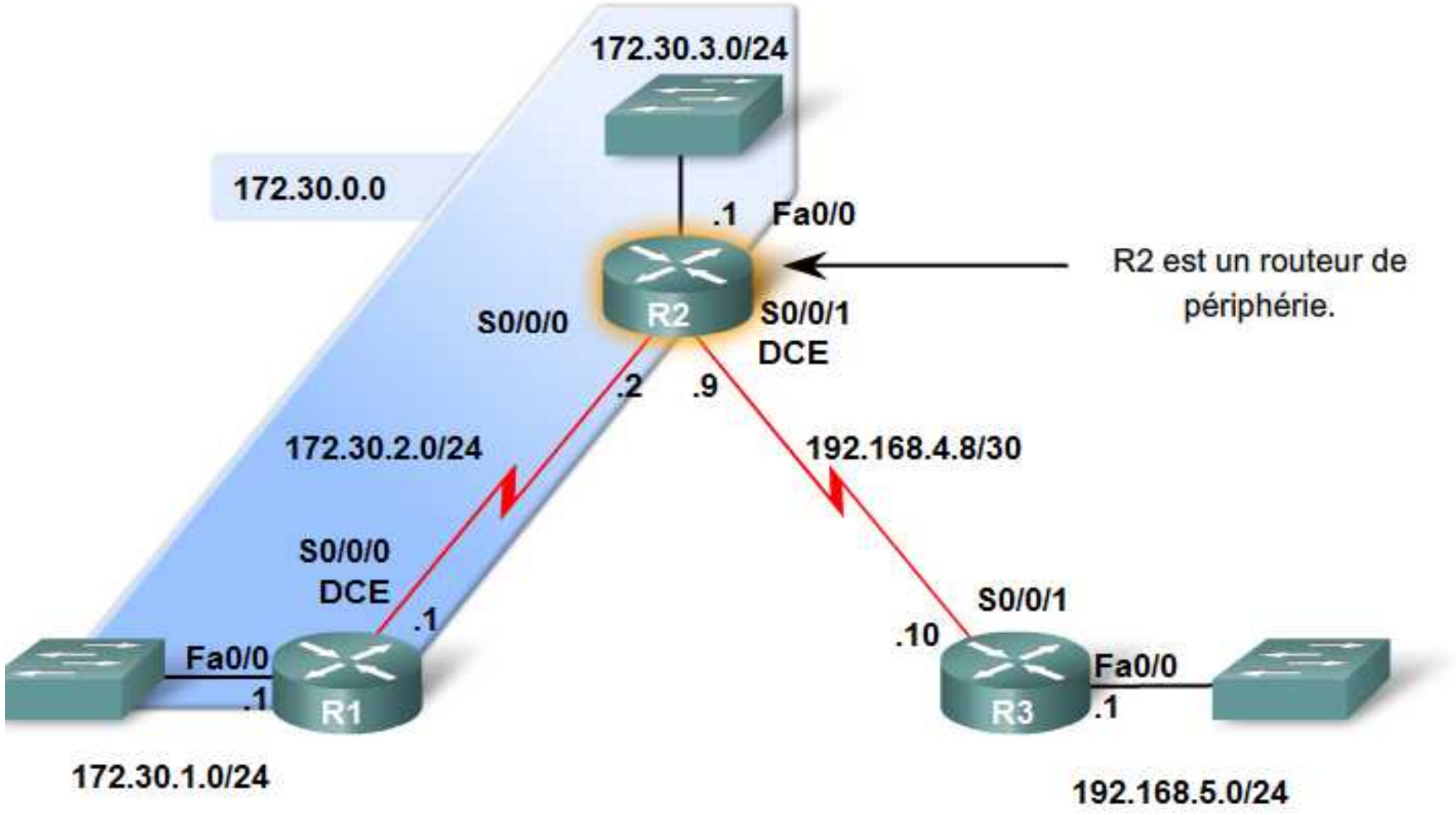
# Cas du routeur R1

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 172.30.1.0
R1(config-router)#network 172.30.2.0
R1(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0
R1(config-router)#end
```

*L'IOS a modifié la configuration pour refléter la configuration par classe correcte, telle qu'elle apparaît dans la sortie de la commande show run.*

```
R1#show run
 (**résultat omis**)
!
router rip
 passive-interface FastEthernet0/0
 network 172.30.0.0
```

# Routeur de périphérie



# Traitement des mises à jour RIPv1

Les deux règles suivantes régissent les mises à jour RIPv1 :

- Si une mise à jour de routage et l'interface sur laquelle elle est reçue appartiennent au même réseau principal, le masque de sous-réseau de l'interface est appliqué au réseau dans la mise à jour de routage ;
- Si une mise à jour de routage et l'interface sur laquelle elle est reçue appartiennent à deux réseaux principaux différents, le masque de sous-réseau par classe du réseau est appliqué à ce réseau dans la mise à jour de routage.

# Envoi des mises à jour RIP

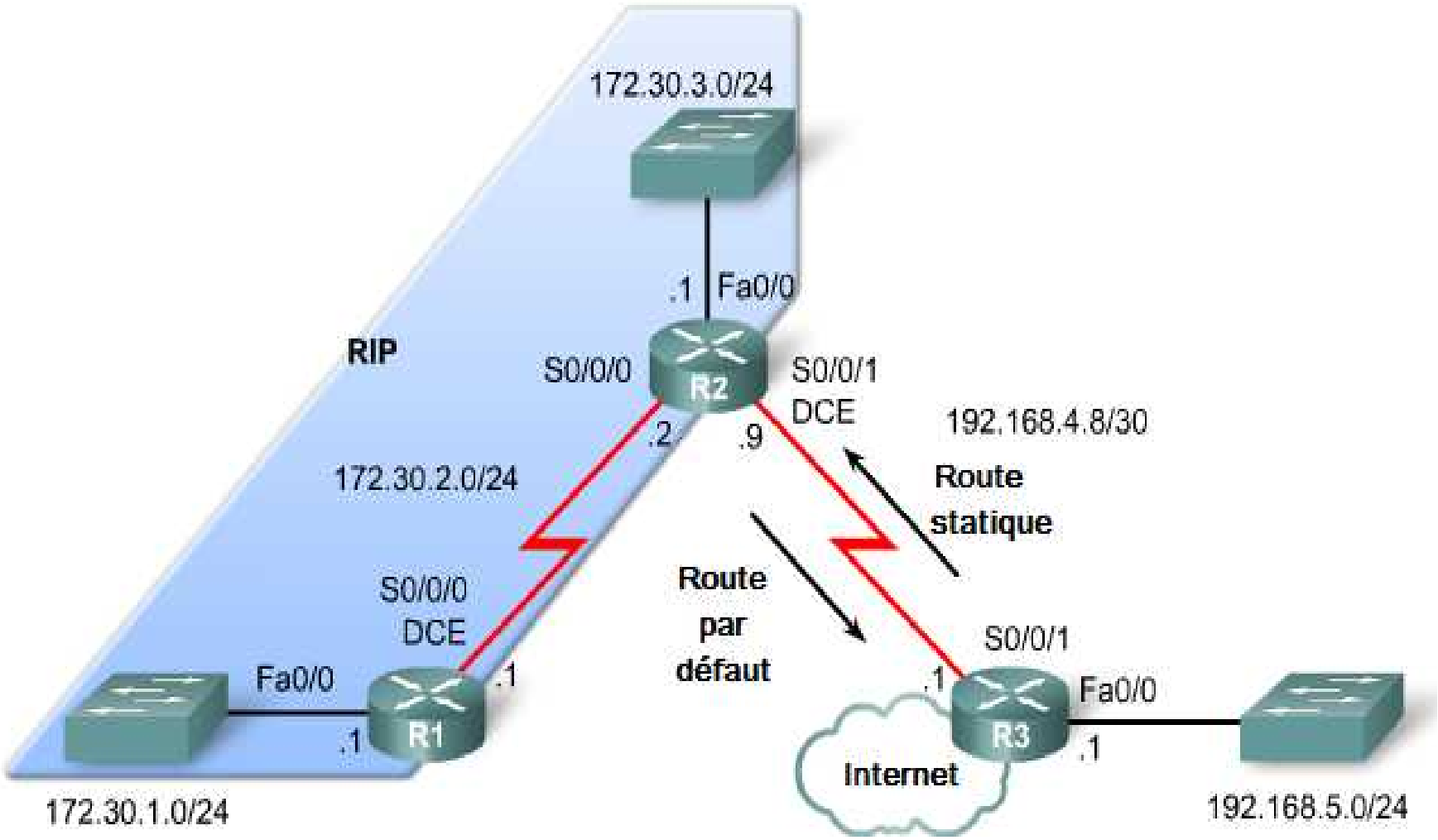
- Lorsqu'il envoie une mise à jour, le routeur de périphérie inclut l'adresse réseau et la métrique associée.
- Si l'entrée de route concerne une mise à jour envoyée à partir d'un réseau principal différent, l'adresse réseau indiquée dans l'entrée de route est résumée par l'adresse par classe ou du réseau principal.
- Si l'entrée de route est destinée à une mise à jour au sein d'un réseau principal, le masque de sous-réseau de l'interface de sortie est utilisé pour déterminer l'adresse réseau à annoncer.

# Cas du routeur R2

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RIP: sending  v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (172.30.2.2)
RIP: build update entries
      network 172.30.3.0 metric 1
      network 192.168.4.0 metric 1
      network 192.168.5.0 metric 2
RIP: sending  v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/1 (192.168.4.9)
RIP: build update entries
      network 172.30.0.0 metric 1
R2#undebug all
All possible debugging has been turned off
R2#
```

# IV.Route par défaut

# Exemple de topologie



# Propagation d'une route par défaut avec default-information originate

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#default-information originate
R2(config-router)#end
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (172.30.2.2)
RIP: build update entries
           subnet 0.0.0.0 metric 1
           subnet 172.30.3.0 metric 2
R2#undebug all
All possible debugging has been turned off
```

*Chapitre 5 :*

*Protocole RIP version 1*

# Questions ?

# QUIZ

# Activités Packet Tracer

# Travaux pratiques